ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG



TÀI LIỆU THỰC HÀNH
NHẬP MÔN LẬP TRÌNH WEB
CT188

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

BIÊN SOẠN: NHÓM GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG

09/2021

BÀI THỰC HÀNH 2: CSS

I. MỤC TIÊU

1. Làm quen với thiết kế giao diện với CSS3
2. Sử dụng thư viện CSS
3. Sử dụng các hiệu ứng chữ, hiệu ứng chuyển động các đối tượng

II. LÝ THUYẾT CẦN XEM LẠI

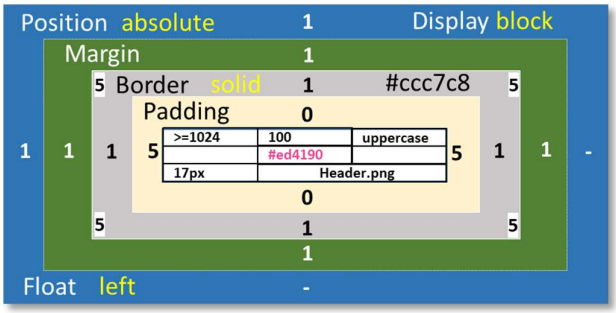
1. CSS cơ bản
2. Thiết kế giao diện với module Grid Layout, Flexbox
3. CSS Animation

III. NỘI DUNG BÀI TẬP

- Bố cục: Trang web công ty sữa chua Freeeze có thiết kế theo bố cục một cột, hai cột – lệch trái, hai cột lệch phải và ba cột.

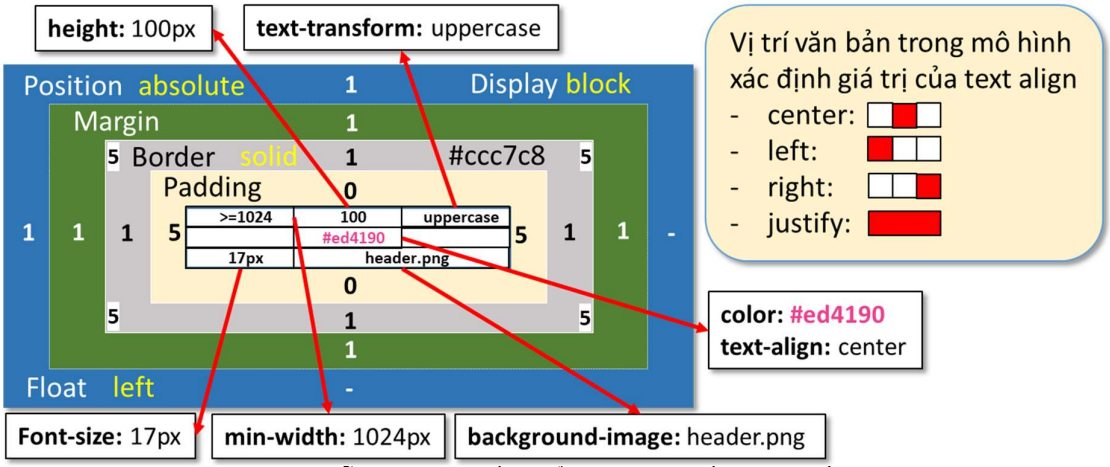
- Màu sắc: Được lấy cảm hứng từ ly sữa chua dâu, bao gồm các màu sau: màu trắng của sữa chua, màu trong suốt với hiệu ứng thủy tinh, màu **hồng đậm** của trái dâu và **màu xanh** của lá dâu.

- Mô tả hiển thị của các phần tử được chọn trong rule: Mô tả của các phần tử có hiển thị **phức tạp** sẽ được biểu diễn thông qua mô hình hộp như hình 2.1, phần khai báo các thuộc tính trong rule tương ứng với mô tả hiển thị của một phần tử được diễn giải trong hình 2.2 và hình 2.3, các thuộc tính hiển thị phức tạp được mô tả riêng.

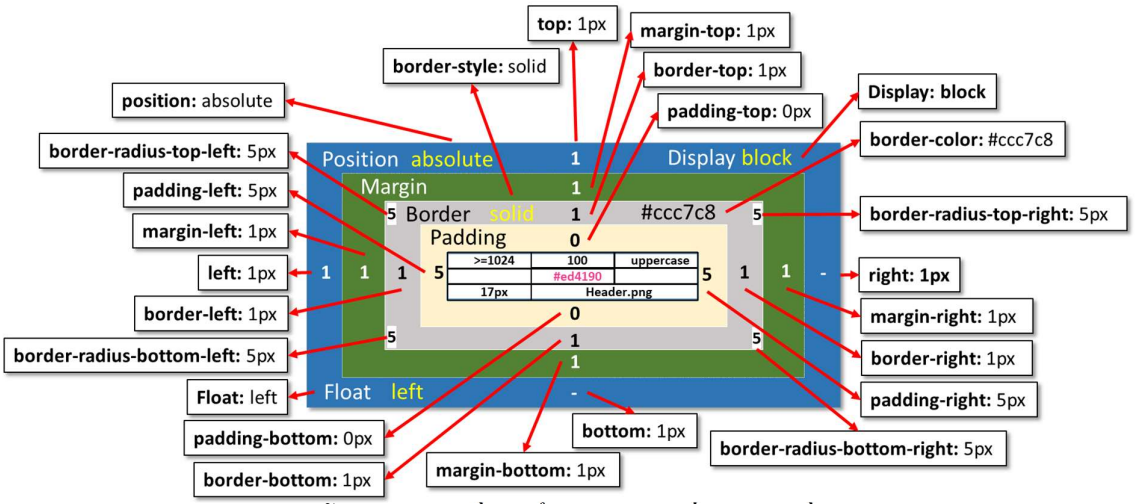


Mô tả
- Trang trí văn bản: không
- Sử dụng phông chữ: Helvetica, arial, sans-serif

Hình 2.1 Mô hình hộp mở rộng biểu diễn các yêu cầu hiển thị phần tử



Hình 2.2 Diễn giải yêu cầu hiển thị của phần tử - phần văn bản



Hình 2.3 Diễn giải yêu cầu hiển thị của phần tử - phần mô hình hộp

Khai báo rule CSS của phần tử tương ứng với mô tả hiển thị trong hình 2.1 là:

```
.example{position: absolute;
         display: block;
         float: left;
         top: 1px;
         left: 1px;
         margin: 1px;
         border: 1px solid #cc7c8;
         border-radius: 5px;
         padding: 0 5px;
         min-width: 1024px;
         height: 100px;
         text-transform: uppercase;
         color: #ed4190;
         text-align: center;
         font-size: 17px;
         background-image: url("Header.png");
         text-decoration: none;
         font-family: Helvetica, arial, sans-serif;
       }
```

```
<span class="example">
  This is a new content
</span>
```

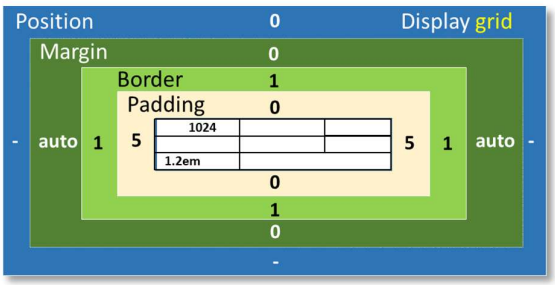
Sử dụng rule đã khai báo

Bài tập 1. Các phần sử dụng chung giữa các trang web

1. Bố cục chung

   a. Sinh viên hãy khai báo các rule để tạo bố cục trang web theo các yêu cầu sau:

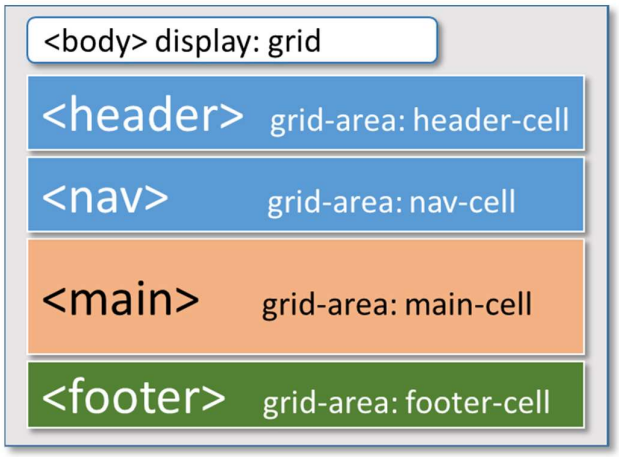
   - Các thành phần trong trang web được chứa trong thẻ **<body>**, thẻ **<body>** có mô tả hiển thị như hình 2.4
   - Các thành phần của các trang web có chung bố cục và được mô tả trong hình 2.5



Mô tả

- Sử dụng phông chữ: Helvetica, arial, sans-serif

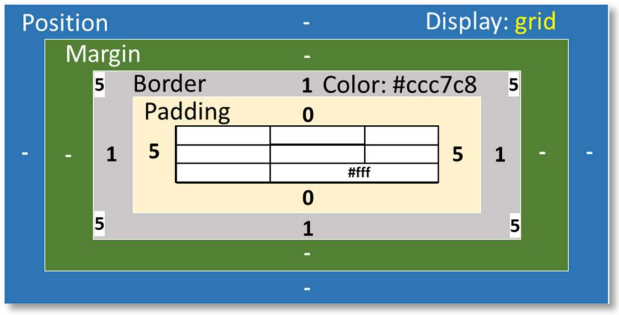
Hình 2.4 Mô tả hiển thị của thẻ body



Hình 2.5 Mô tả bố cục 4 phần của các trang web

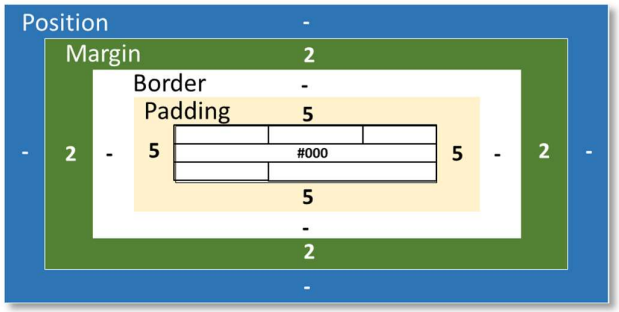
b. Phần Nội dung chính (thẻ <main>) của các trang web bao gồm các thành phần như: Nội dung bên trái, Bài viết, Nội dung bên phải. Phần Nội dung chính có thể trình bày theo dạng 3 cột , 2 cột hoặc 1 cột. Sinh viên khai báo các rule của các thành phần và dạng trình bày phần Nội dung chính phù hợp với các mô tả sau đây.

i. **Nội dung chính** (<main>) được mô tả như hình 2.6



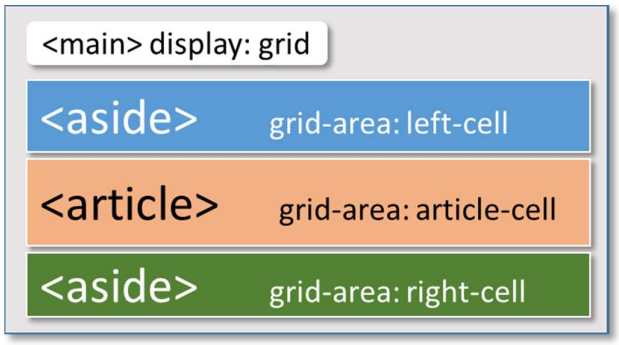
Hình 2.6 Mô tả hiển thị của Nội dung chính

ii. **Nội dung bên trái và bên phải** (<aside>) được mô tả hiển thị như hình 2.7



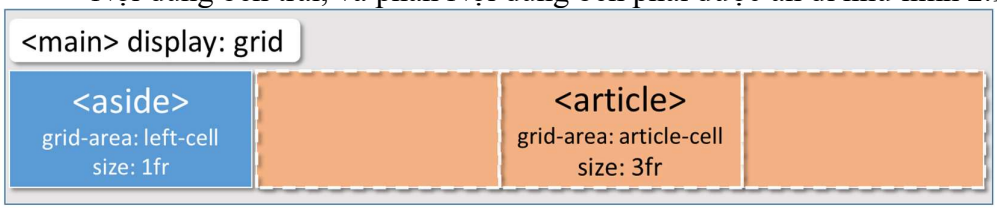
Hình 2.7 Mô tả hiển thị của Nội dung bên trái và Nội dung bên phải

iii. **Nội dung chính dạng một cột**: Nội dung bên trái, Bài viết và Nội dung bên phải nằm chồng lên nhau như mô tả trong hình 2.8



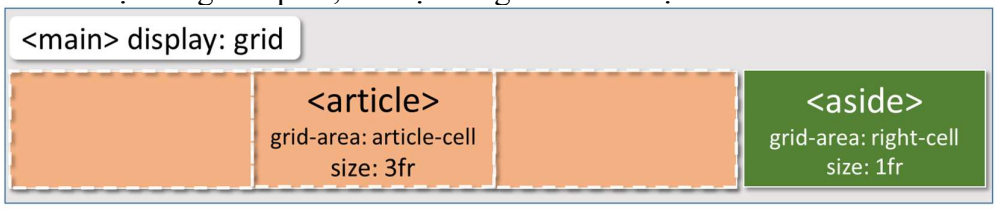
Hình 2.8 Nội dung chính trình bày dạng 1 cột

iv. **Nội dung chính dạng hai cột-lệch phải**: Bài viết có độ rộng lớn gấp 3 lần Nội dung bên trái, và phần Nội dung bên phải được ẩn đi như hình 2.9



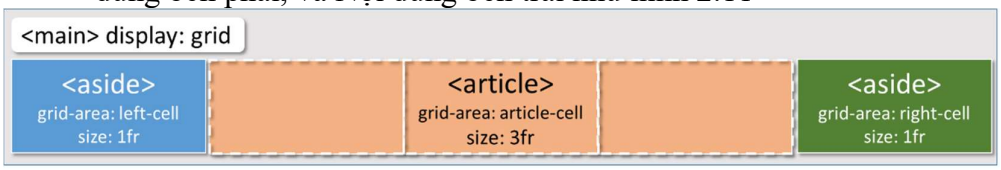
Hình 2.9 Nội dung chính trình bày dạng 2 cột, lệch phải

v. **Nội dung chính dạng hai cột-lệch trái**: Bài viết có độ rộng lớn gấp 3 lần Nội dung bên phải, và Nội dung bên trái được ẩn đi như hình 2.10



Hình 2.10 Nội dung chính trình bày dạng 2 cột, lệch trái

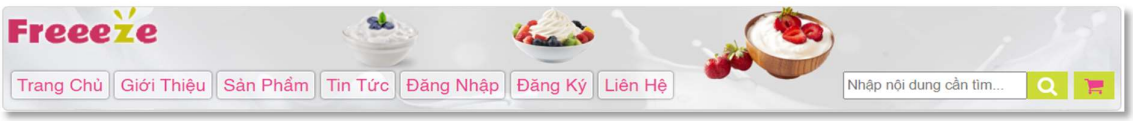
vi. **Nội dung chính dạng ba cột**: Phần Bài viết có độ rộng lớn gấp 3 lần Nội dung bên phải, và Nội dung bên trái như hình 2.11



Hình 2.11 Nội dung chính trình bày dạng 3 cột

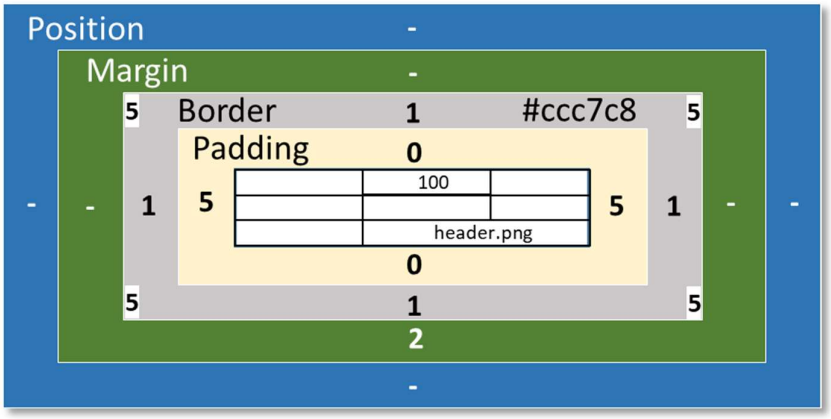
2. Phần Đầu trang

a. Sinh viên hãy thiết kế Đầu trang như hình 2.12



Hình 2.12 Đầu trang của trang web

b. Thẻ <header> có mô tả hiển thị như hình 2.13



Hình 2.13 Mô tả hiển thị của Đầu trang

c. Các hình chuyển động trên đầu trang (header-img1.png, header-img2.png, header-img3.png)

i. **header-img1.png**: Chiều cao 100px và vị trí tuyệt đối cách cạnh trên website là -30px; ảnh di chuyển từ vị trí cách lề trái 80% đến vị trí mới cách lề trái 30%, thời gian hiệu ứng là 3s và ảnh sẽ ở vị trí mới khi hết hiệu ứng

ii. **header-img2.png**: Chiều cao 70px và vị trí tuyệt đối cách cạnh trên website là -5px; ảnh di chuyển từ vị trí cách lề trái 80% đến vị trí mới cách lề trái 45%, thời gian hiệu ứng là 3s và ảnh sẽ ở lại vị trí mới sau khi hết hiệu ứng

iii. **header-img3.png**: Chiều cao 80px và vị trí tuyệt đối cách cạnh trên website là 0px; ảnh di chuyển từ vị trí cách lề trái 80% đến vị trí mới cách lề trái 63%, thời gian hiệu ứng là 3s và ảnh sẽ ở vị trí mới khi hết hiệu ứng

3. Thanh điều hướng

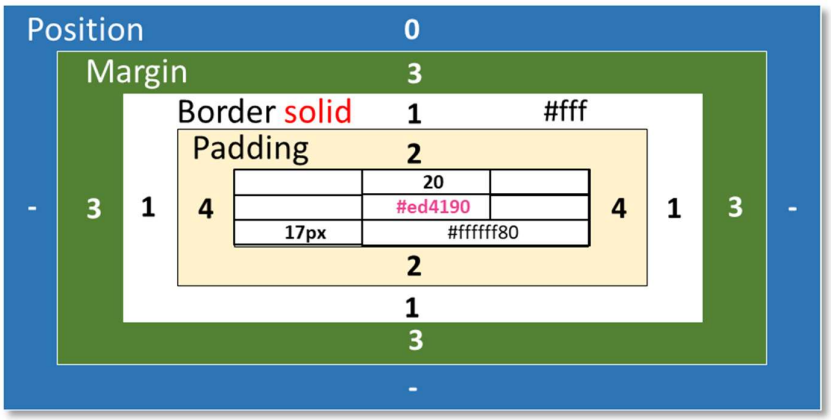
Sinh viên hãy thiết kế thanh điều hướng như hình 2.14



Hình 2.14 Đầu trang của trang web

a. Thẻ <nav>: Có lề trên là 20px

b. Các liên kết trong thanh điều hướng được mô tả hiển thị như hình 2.15



Hình 2.15 Mô tả hiển thị của các liên kết

Ghi chú:

- Trang trí văn bản: không

- Bóng đổ của liên kết gồm có 2 phần như sau:

+ Phần 1

- Độ lệch ngang: 0
- Độ lệch dọc: 0
- Bán kính mờ: 3px
- Bán kính lan rộng: 0
- Màu: #00000066

+ Phần 2

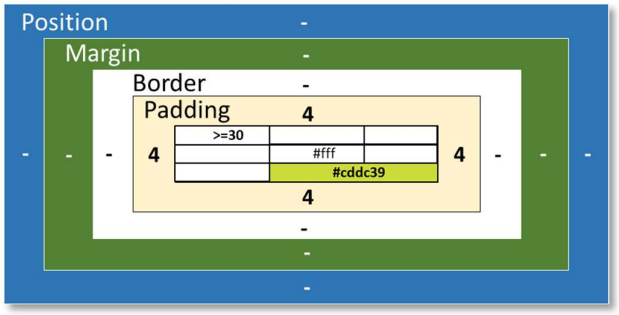
- Độ lệch ngang: 0
- Độ lệch dọc: 0
- Bán kính mờ: 2px
- Bán kính lan rộng: 0
- Màu: #0000004d

c. Các liên kết khi được rê chuột sẽ thay đổi màu chữ thành #fff và màu nền thành #ed4190

d. Các phần tử của ô tìm kiếm được đặt trong một thẻ div bao gồm: một ô nhập văn bản, hai biểu tượng tìm kiếm và giỏ hàng (sử dụng thư viện Font Awesome: fa-search và fa-shopping-cart). Mô tả hiển thị của các phần tử ô tìm kiếm như hình 2.11:

i. Thẻ div chứa các phần tử: Có phần đệm trên là 3px

ii. Nút tìm kiếm được mô tả hiển thị như hình 2.16



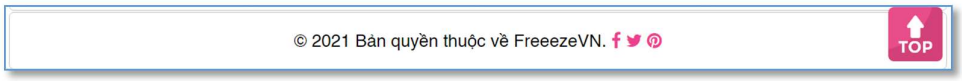
Mô tả

- Khi rê chuột lên thì con trỏ chuột đổi thành

Hình 2.16 Mô tả hiển thị biểu tượng tìm kiếm

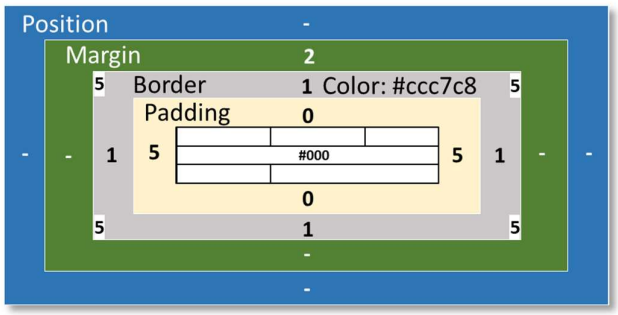
iii. Nút giỏ hàng : Có mô tả hiển thị như nút tìm kiếm, nhưng đổi màu chữ từ trắng thành **#ed4190**

4. Các hình ảnh trong Nội dung chính có thuộc tính bo góc của đường viền là 5px
5. Phần chân trang
   a. Sinh viên hãy thiết kế chân trang như hình 2.17



Hình 2.17 Chân trang của trang web

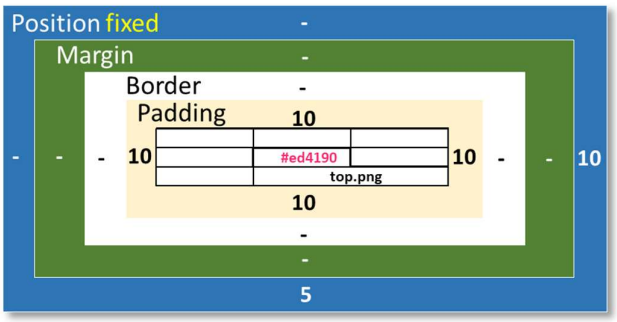
b. Thẻ <footer> được mô tả hiển thị như hình 2.18



Hình 2.18 Mô tả hiển thị phần chân trang web

c. Các liên kết mạng xã hội sử dụng thư viện font-awesome, có màu là **#ed4190** và Trang trí văn bản là không

d. Liên kết **Về đầu trang** có mô tả hiển thị như hình 2.19





Mô tả
- z-index: 100

Hình 2.19 Mô tả hiển thị liên kết Về đầu trang

Bài tập 2. Cập nhật giao diện Trang chủ

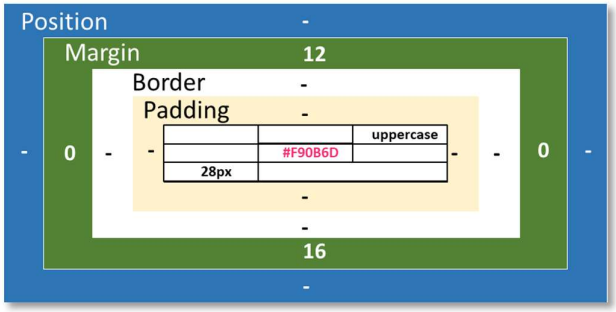
Sinh viên hãy khai báo các rule CSS theo mô tả để cập nhật giao diện trang chủ như hình 2.22

Yêu cầu

1. Bố cục: Sử dụng bố cục **Nội dung chính dạng một cột** (Bài tập 1, câu 1.b.iii)
2. Nội dung bài viết trong Trang chủ (thẻ <article>) được hiển thị dạng lưới, kích thước mỗi hàng trong lưới có giá trị tự động
3. Khai báo các rule của tiêu đề cấp 1

SẢN PHẨM MỚI GÓC THÀNH VIÊN

a. Khai báo rule của tiêu đề cấp 1 với yêu cầu hiển thị mô tả trong hình 2.20

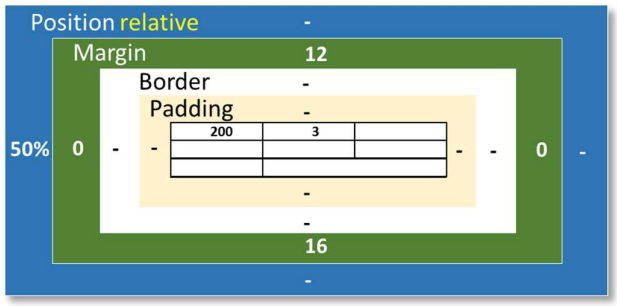


Mô tả

- Phông chữ: 'Open Sans', sans-serif
- Độ đậm chữ: 300
- Chiều cao dòng văn bản: 34px

Hình 2.20 Mô tả hiển thị của tiêu đề cấp 1

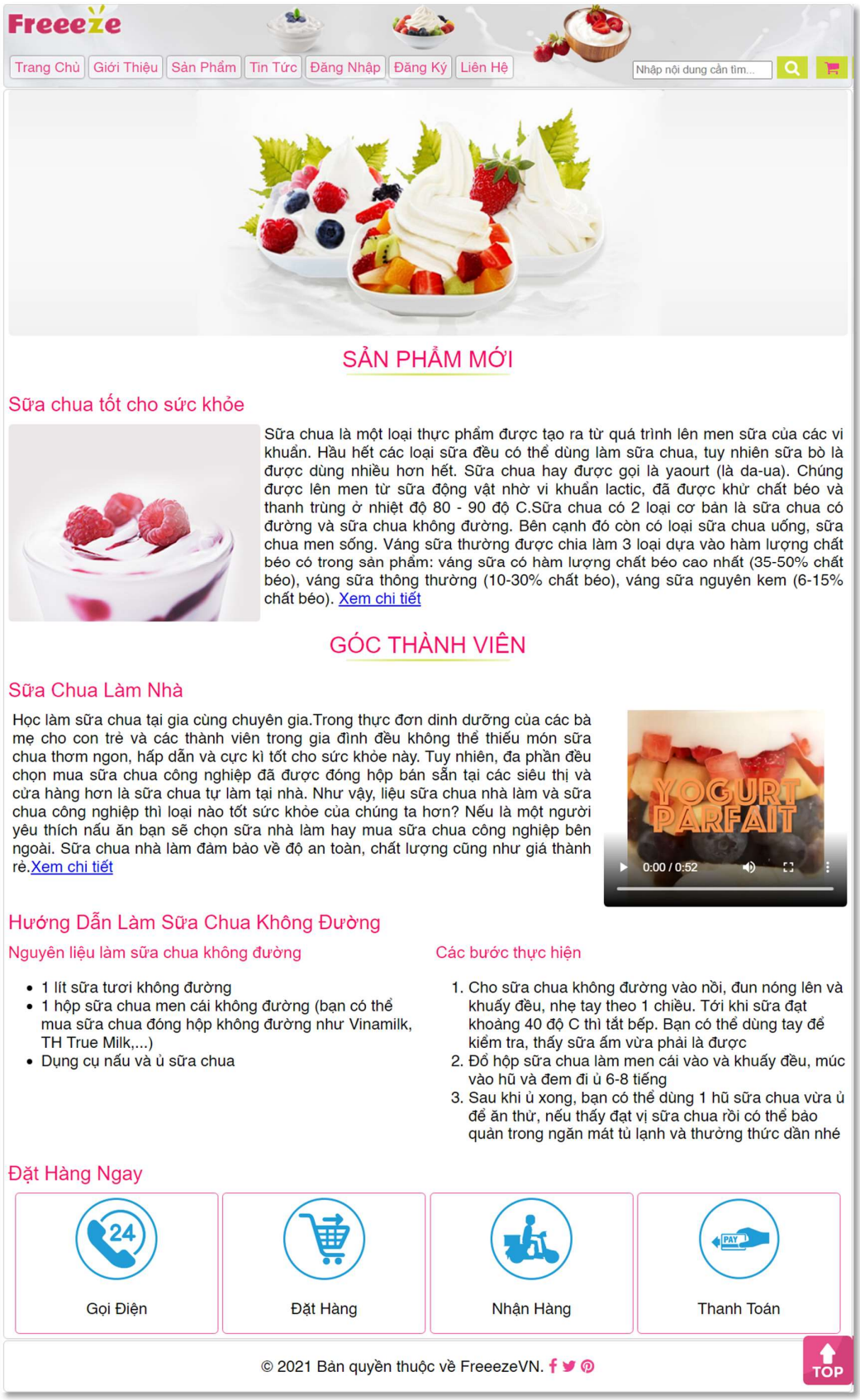
b. Khai báo rule phù hợp để tạo nét gạch dưới tiêu đề cấp 1 với yêu cầu hiển thị mô tả trong hình 2.21



Mô tả

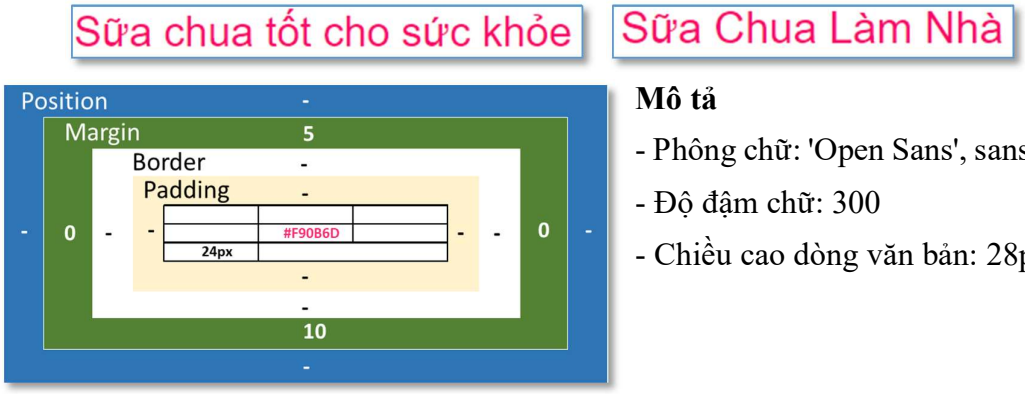
- Nội dung: rỗng
- Biến đổi hình dáng nội dung: Nghiêng 2D dọc theo trục X -12 độ và tịnh tiến theo trục X 50%
- Màu nền: Sử dụng gradient xuyên tâm với 2 điểm màu là #cddc39 và #fff

Hình 2.21 Mô tả hiển thị của đường gạch dưới tiêu đề cấp 1



Hình 2.22 Giao diện Trang chủ sau khi bổ sung CSS

4. Khai báo rule của tiêu đề cấp 2 với yêu cầu hiển thị mô tả trong hình 2.23

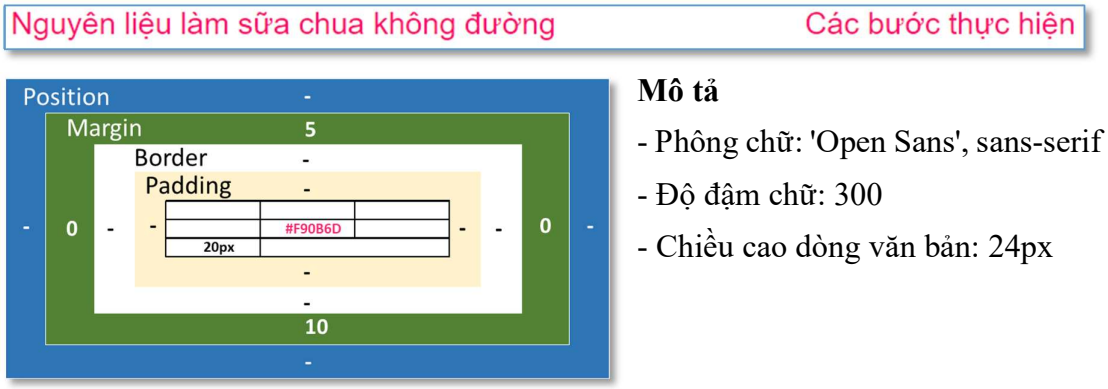


Mô tả

- Phông chữ: 'Open Sans', sans-serif
- Độ đậm chữ: 300
- Chiều cao dòng văn bản: 28px

Hình 2.23 Mô tả hiển thị của tiêu đề cấp 2

5. Khai báo rule của tiêu đề cấp 3 với yêu cầu hiển thị mô tả trong hình 2.24

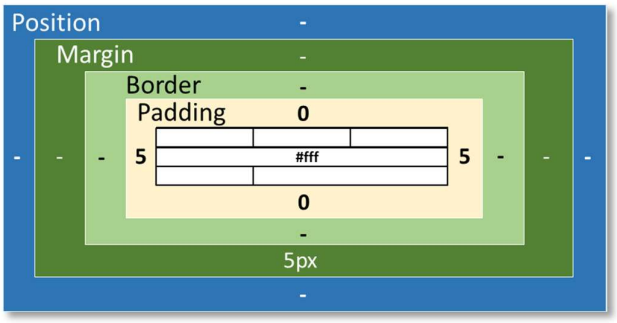


Mô tả

- Phông chữ: 'Open Sans', sans-serif
- Độ đậm chữ: 300
- Chiều cao dòng văn bản: 24px

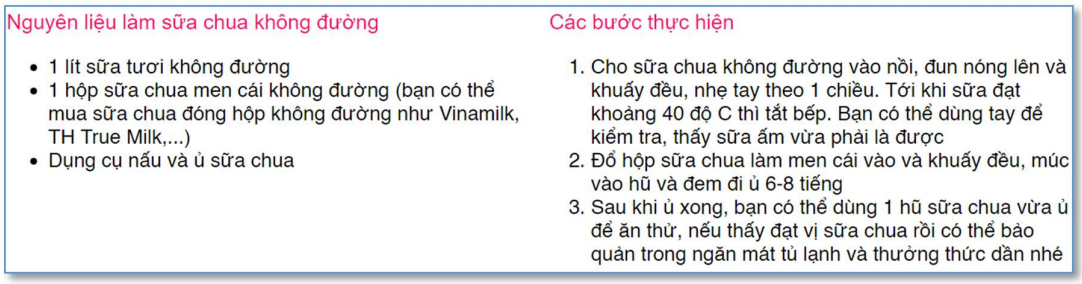
Hình 2.24 Mô tả hiển thị của tiêu đề cấp 3

6. Phần giới thiệu các bài viết có 2 loại hiển thị: Loại 1 có hình minh họa nằm bên trái và Loại 2 có hình minh họa nằm bên phải. Sinh viên hãy khai báo các rule phù hợp với 2 loại hiển thị giới thiệu có mô tả như sau:
   a. Loại 1 - hình minh họa nằm bên trái: Hình và video nằm bên trái, có độ rộng là 30%, nội dung giới thiệu nằm bên phải và có độ rộng là 69%
   b. Loại 2 - hình minh họa nằm bên phải: Hình và video nằm bên phải, có độ rộng là 30%, nội dung giới thiệu nằm bên trái và có độ rộng là 69%
   c. Nội dung giới thiệu có yêu cầu hiển thị được mô tả như hình 2.25



Hình 2.25 Mô tả hiển thị của Nội dung giới thiệu

7. Sinh viên hãy khai báo rule phù hợp để chia nội dung làm 2 cột như hình 2.26



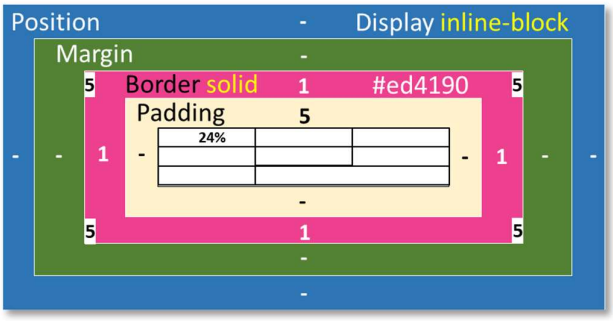
Hình 2.26 Nội dung chia làm 2 cột

Hướng dẫn: Sinh viên sử dụng thẻ div để chưa nội dung, thiết lập giá trị thuộc tính **column-count** là **2** (tương ứng với 2 cột). Để xác định vị trí chia cột, sinh viên hãy khai báo thêm rule cho thẻ h3 và thiết lập giá trị thuộc tính **break-before** là **column**;

8. Sinh viên hãy khai báo rule phù hợp cho nội dung **các bước đặt hàng sản phẩm**



a. Khai báo rule của thẻ làm khung chứa nội dung với yêu cầu hiển thị như sau: canh lề dưới 5px, độ rộng 100% và nội dung văn bản canh giữa
b. Khai báo rule của các thẻ chứa nội dung (ảnh và văn bản) với yêu cầu hiển thị được mô tả trong hình 2.27



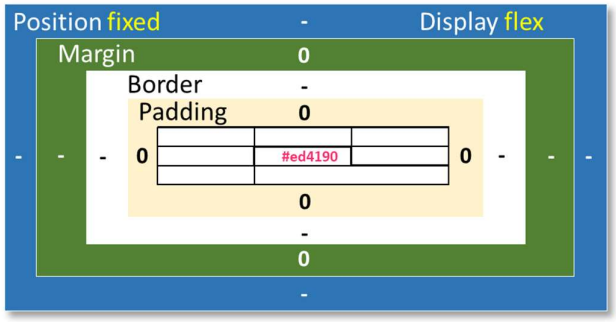
Hình 2.27 Mô tả hiển thị của nội dung các bước đặt hàng

Bài tập 3. Trang sản phẩm

Sinh viên hãy sử dụng và khai báo bổ sung các rule phù hợp để cập nhật trang Sản phẩm như hình 2.31

1. Bố cục: Sử dụng bố cục **Nội dung chính dạng một cột** (Bài tập 1 Câu 1.b.iii)
2. Hãy khai báo rule phù hợp của thẻ <section> chứa các sản phẩm cùng loại theo mô tả hiển thị trong hình 2.28
3. Hãy khai báo rule phù hợp của thẻ chứa nội dung một sản phẩm theo mô tả hiển thị trong hình 2.29
4. Ảnh sản phẩm hiển thị dạng khối và canh lề tự động
5. Tên sản phẩm sử dụng tiêu đề cấp 2 và canh giữa

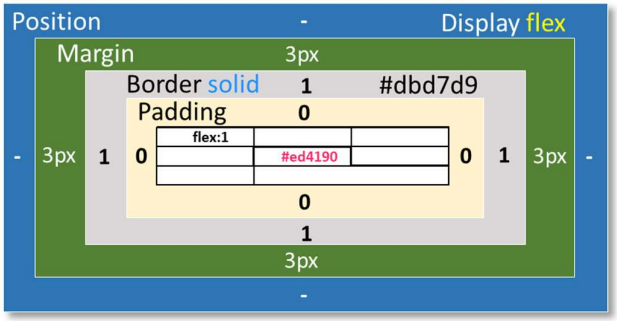
6. Thẻ chứa ô nhập số lượng và nút đặt hàng có yêu cầu hiển thị được mô tả trong hình 2.30



Mô tả

- Các mục con trình bày trên nhiều dòng

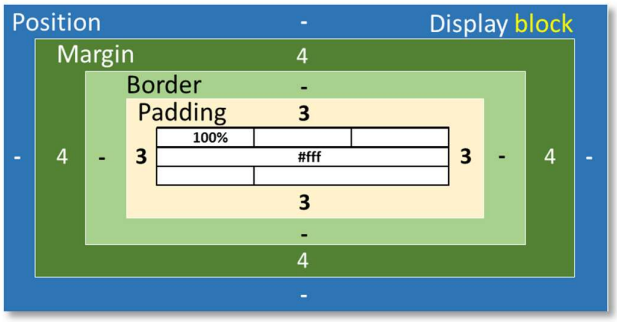
Hình 2.28 Mô tả hiển thị của thẻ <section> chứa các sản phẩm cùng loại



Mô tả

- Các mục con: Không gian trống sẽ được chia đều cho tất cả mục con, kích thước sẽ thu nhỏ nếu lớn hơn phần tử chứa nó và kích thước chính ban đầu là 0
- Các mục con trình bày theo chiều dọc
- Màu nền: Sử dụng gradient tuyến tính từ dưới lên trên, màu bắt đầu #cddc39 ở vị trí 0% và màu kết thúc là trong suốt ở vị trí 10%

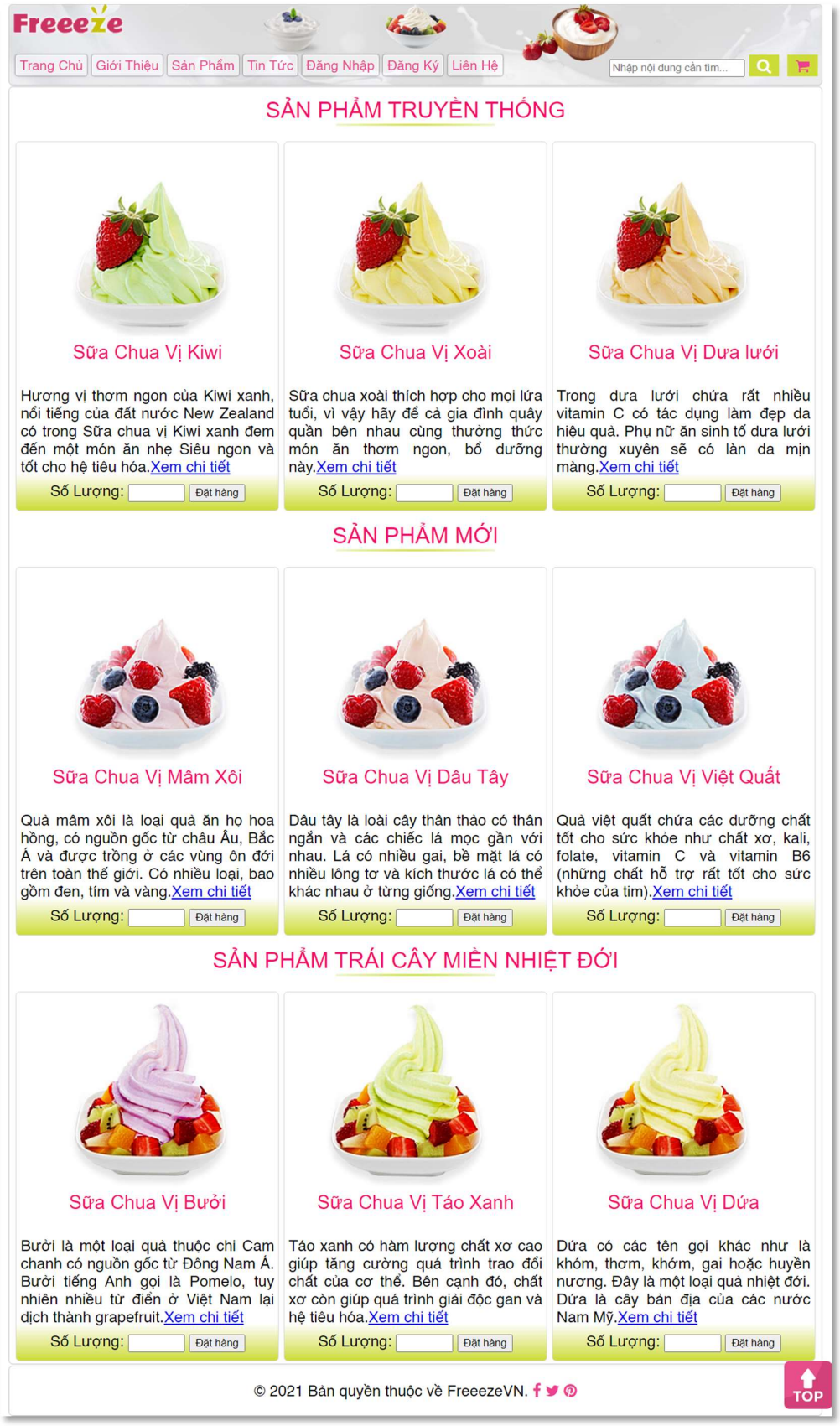
Hình 2.29 Mô tả hiển thị của thẻ chứa một sản phẩm



Mô tả

- Chiều cao dòng văn bản là 2 dòng

Hình 2.30 Mô tả hiển thị của thẻ chứa một sản phẩm



Hình 2.31 Giao diện trang Sản phẩm đã cập nhật CSS

Bài tập 4. Cập nhật giao diện các trang web còn lại của website

Sinh viên sử dụng các rule đã khai báo để cập nhật giao diện các trang web còn lại của website Freeeze.

1. Giao diện trang **Liên hệ** đã cập nhật CSS thể hiện trong hình 2.32

Hướng dẫn: Sử dụng bố cục **Nội dung chính dạng một cột** (Bài tập 1, Câu 1.b.iii)

2. Giao diện trang **Giới thiệu** đã cập nhật CSS thể hiện trong hình 2.33

Hướng dẫn: Sử dụng bố cục **Nội dung chính dạng hai cột - lệch trái** (Bài tập 1, Câu 1.b.v)

3. Giao diện trang **Tin tức** đã cập nhật CSS thể hiện trong hình 2.34

Hướng dẫn: Sử dụng bố cục **Nội dung chính dạng hai cột - lệch phải** (Bài tập 1, Câu 1.b.iv)

4. Giao diện trang **Đăng ký** đã cập nhật CSS thể hiện trong hình 2.35

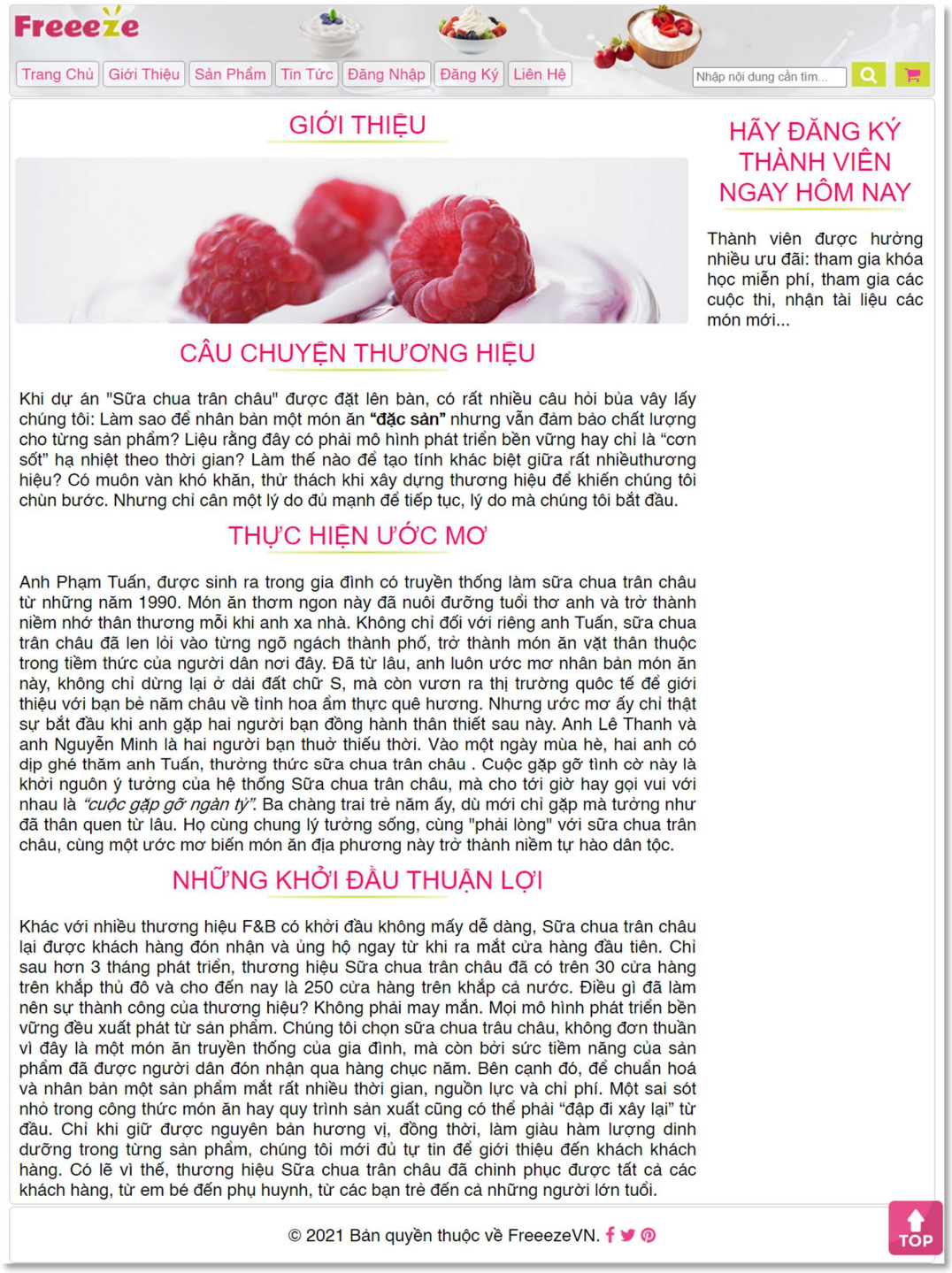
Hướng dẫn: Sử dụng bố cục **Nội dung chính dạng một cột** (Bài tập 1, Câu 1.b.iii)

5. Giao diện trang **Đăng nhập** đã cập nhật CSS thể hiện trong hình 2.36

Hướng dẫn: Sử dụng bố cục **Nội dung chính dạng một cột** (Bài tập 1, Câu 1.b.iii)



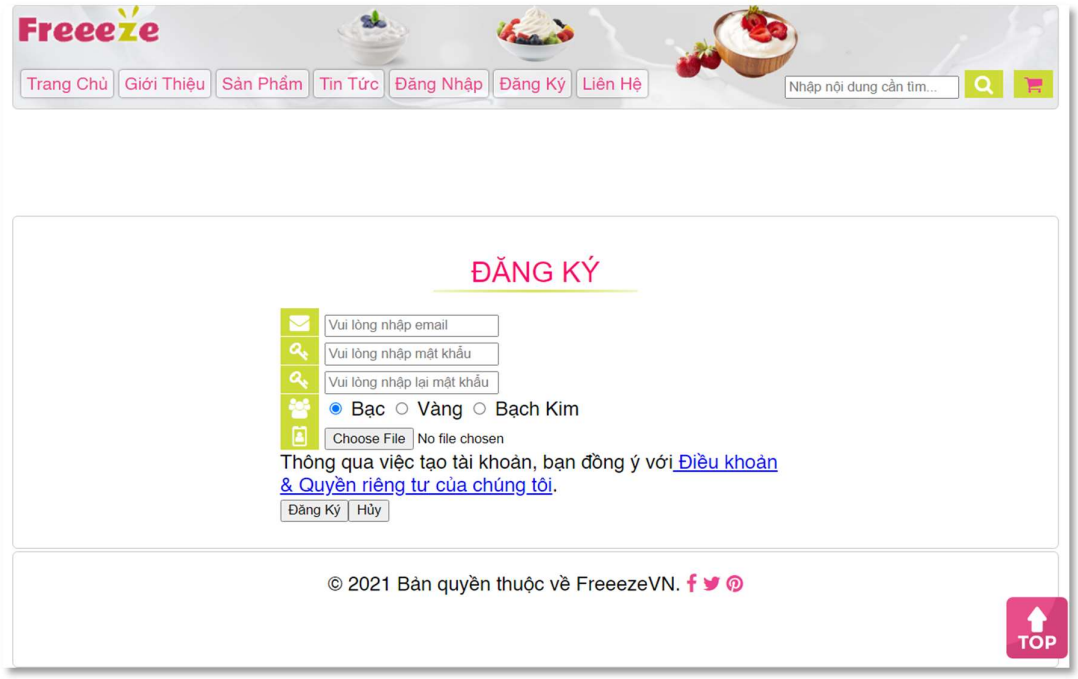
Hình 2.32 Giao diện trang Liên hệ đã cập nhật CSS



Hình 2.33 Giao diện trang Giới thiệu đã cập nhật CSS



Hình 2.34 Giao diện trang Tin tức đã cập nhật CSS



Hình 2.35 Giao diện trang Đăng ký đã cập nhật CSS



Hình 2.36 Giao diện trang Đăng nhập đã cập nhật CSS